

สรุปความรู้: การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณเล็ก ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดี่ยวต่อบัสอนันต์ (SMIB)

เอกสารประกอบความเข้าใจ อ้างอิงตำรา Kundur บทที่ 12

เอกสารความรู้ภาษาไทย คู่กับรายงานภาษาอังกฤษ report_smib

31 พฤษภาคม 2569

Abstract

เอกสารนี้สรุปความรู้พื้นฐานเรื่องเสถียรภาพสัญญาณเล็ก (small-signal stability) ของระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบจำลอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดี่ยวต่อบัสอนันต์ (Single-Machine Infinite-Bus, SMIB) ตามตำรา Kundur บทที่ 12 จุดประสงค์คือให้ผู้อ่านเข้าใจ ที่มาของสมการ ความหมายเชิงฟิสิกส์ และผลลัพธ์ ก่อนที่จะไปอ่าน รายงานภาษาอังกฤษและโค้ด MATLAB ที่พัฒนาขึ้น เนื้อหาเรียงจากแบบจำลอง ที่ง่ายที่สุด (classical) ไปจนถึงแบบที่มีตัวควบคุมแรงดัน (AVR) และ ตัวรักษาเสถียรภาพ (PSS)

Contents

1	เสถียรภาพสัญญาณเล็กคืออะไร	2
1.1	แรงบิดสองชนิดที่กระทำต่อโรเตอร์	2
2	ระบบ SMIB และสัญลักษณ์	2
3	แบบจำลอง 4 ระดับ	3
3.1	แบบ Classical (2 สถานะ)	3
3.2	เพิ่มพลวัตขดสนาม (3 สถานะ)	4
3.3	เพิ่มตัวควบคุมแรงดัน AVR (4 สถานะ)	4
3.4	เพิ่มตัวรักษาเสถียรภาพ PSS (6 สถานะ)	5
4	การคำนวณค่าคงที่ K จากพารามิเตอร์ $d-q$	5

5	ผลลัพธ์และการตรวจสอบ	5
5.1	ตัวอย่าง 12.2 — แบบ Classical	6
5.2	ตัวอย่าง 12.3 — พลวัตขดสนาม (ค่า K ที่คำนวณเอง)	6
5.3	ตาราง 12.1 — ผลของ AVR	8
5.4	ตัวอย่าง 12.6 — AVR + PSS ดึงระบบกลับมาเสถียร	8
6	กราฟประกอบ	9
7	สรุป	11

1 เสถียรภาพสัญญาณเล็กคืออะไร

เสถียรภาพสัญญาณเล็ก คือความสามารถของระบบไฟฟ้าในการรักษาการทำงาน แบบซิงโครไนส์ (synchronism) เมื่อถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนขนาดเล็ก เช่น การเปลี่ยนแปลงโหลดเล็กน้อย เนื่องจากการรบกวนมีขนาดเล็กมาก เราจึงสามารถ **ลิเนียร์ไรซ์ (linearize)** สมการของระบบรอบ ๆ จุดทำงาน (operating point) ได้ แล้วใช้ **ค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalues)** ของเมทริกซ์สถานะ (state matrix) เป็นตัวบอกเสถียรภาพ

หลักการชี้ขาดเสถียรภาพ

ระบบจะ **เสถียร** ก็ต่อเมื่อค่าลักษณะเฉพาะ **ทุกตัว** มีส่วนจริง เป็นลบ ($\sigma < 0$)

- ส่วนจริง σ เป็นลบ $\rightarrow$ การสั่นลดลง (เสถียร)
- ส่วนจริง σ เป็นบวก $\rightarrow$ การสั่นโตขึ้น (ไม่เสถียร)
- ส่วนจินตภาพ ω $\rightarrow$ ความถี่ของการสั่น

1.1 แรงบิดสองชนิดที่กระทำต่อโรเตอร์

หัวใจของเรื่องนี้คือแรงบิดไฟฟ้า (electrical torque) ที่กระทำต่อโรเตอร์ ของเครื่องกำเนิด แยกได้เป็นสององค์ประกอบ

- **แรงบิดซิงโครไนซ์ (synchronizing torque)** — อยู่ในเฟสเดียวกับการเบี่ยงเบนมุมโรเตอร์ $\Delta\delta$ ถ้าไม่พอ ระบบจะเสียเสถียรภาพ แบบ **ลู่ออกทางเดียว** (ไม่สั่น)
- **แรงบิดหน่วง (damping torque)** — อยู่ในเฟสเดียวกับการ เบี่ยงเบนความเร็ว $\Delta\omega_r$ ถ้าไม่พอ ระบบจะเสียเสถียรภาพแบบ **สั่นโตขึ้นเรื่อย ๆ**

โหมดการสั่นที่เราสนใจที่สุดเรียกว่า **โหมดสวิง (swing mode)** หรือ โหมดไฟฟ้า-กล (electromechanical mode) ซึ่งเป็นการแกว่งของโรเตอร์เทียบกับ ระบบ มีความถี่ประมาณ 0.1–2 เฮิรตซ์

2 ระบบ SMIB และสัญลักษณ์

ระบบ SMIB คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งเครื่องต่อผ่านหม้อแปลงและสายส่งไปยัง **บัสอนันต์ (infinite bus)** — แรงดันและความถี่คงที่ เปรียบเหมือน กริดขนาดใหญ่มาก) ตัวแปรและพารามิเตอร์หลัก:

Table 1: สัญลักษณ์ที่ใช้

สัญลักษณ์	ความหมาย
H	ค่าคงที่ความเฉื่อย (inertia constant)
K_D	สัมประสิทธิ์แรงบิดหน่วง
K_S	สัมประสิทธิ์แรงบิดชิงโครไนซ์
ω_0	ความเร็วฐาน = $2\pi f_0$ (rad/s)
$\Delta\delta$	การเบี่ยงเบนมุมโรเตอร์
$\Delta\omega_r$	การเบี่ยงเบนความเร็วโรเตอร์ (pu)
$\Delta\psi_{fd}$	การเบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็กขดสนาม
X'_d	รีแอกแตนซ์ชั่วคราวแกน d
E_B	แรงดันบัสอนันต์
K_A, T_R	อัตราขยายและค่าคงที่เวลาของตัวควบคุมแรงดัน (AVR)

3 แบบจำลอง 4 ระดับ

เราสร้างแบบจำลอง 4 ระดับ ได้จากง่ายไปซับซ้อน แต่ละระดับเพิ่มฟิสิกส์ เข้ามาทีละชั้น

3.1 แบบ Classical (2 สถานะ)

มองเครื่องกำเนิดเป็นแรงดันคงที่ E' หลังรีแอกแตนซ์ X'_d สมการการแกว่ง (swing equation) แบบลิเนียร์ (Kundur สมการ 12.78):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta\omega_r \\ \Delta\delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_S}{2H} \\ \omega_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\omega_r \\ \Delta\delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2H} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta T_m \quad (1)$$

โดยสัมประสิทธิ์แรงบิดชิงโครไนซ์หาได้จากความสัมพันธ์กำลัง-มุม:

$$K_S = \frac{E' E_B}{X_T} \cos \delta_0, \quad X_T = X'_d + X_E \quad (2)$$

ความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนการหน่วง:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_S \omega_0}{2H}}, \quad \zeta = \frac{1}{2} \cdot \frac{K_D}{2H \omega_n} \quad (3)$$

สิ่งที่แบบ A สอนเรา

ความถี่ของโหมดสวิงถูกกำหนดโดย K_S และ H ส่วนการหน่วงมาจาก K_D โดยตรง — ถ้า $K_D = 0$ จะเกิดการสั่นแบบไม่หน่วง (ค่าลักษณะเฉพาะอยู่บน แกนจินตภาพพอดี) ในตัวอย่าง 12.2 ได้ $f_n = 1.02$ เฮิรตซ์

3.2 เพิ่มพลวัตขดสนาม (3 สถานะ)

เพิ่มเส้นแรงแม่เหล็กขดสนาม $\Delta\psi_{fd}$ เป็นสถานะที่สาม เพื่อจับผลของ ปฏิกริยาอาร์เมเจอร์ (armature reaction) ที่ทำให้สนามแม่เหล็ก ลดลงช้า ๆ เมทริกซ์สถานะ (Kundur สมการ 12.116):

$$A_B = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_1}{2H} & -\frac{K_2}{2H} \\ \omega_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (4)$$

โดย $a_{32} = -K_3K_4/T_3$, $a_{33} = -1/T_3$ ค่าคงที่ K_1 ถึง K_4 คือ ค่าคงที่ Heffron-Phillips ซึ่งในงานนี้เรา คำนวณเองจากพารามิเตอร์ $d-q$ ของเครื่อง ไม่ได้รับค่าสำเร็จรูป (ดูหัวข้อ 4)

3.3 เพิ่มตัวควบคุมแรงดัน AVR (4 สถานะ)

เพิ่มตัวกระตุ้น (exciter) ชนิดไทรสเตอร์ที่มีอัตราขยาย K_A และตัวแปลง สัญญาณแรงดัน (transducer) ค่าคงที่เวลา T_R เป็นสถานะที่สี่ Δv_1 ต้องใช้ค่าคงที่เพิ่มสองตัว: K_5 (ผลของมอเตอร์ต่อแรงดันปลายทาง) และ K_6 (ผลของเส้นแรงสนามต่อแรงดันปลายทาง)

การตอบสนองของเส้นแรงสนามต่อการรบกวนมอเตอร์ (Kundur สมการ 12.144):

$$\frac{\Delta\psi_{fd}(s)}{\Delta\delta}(s) = \frac{-K_3[K_4(1+sT_R) + K_5K_A]}{(1+sT_3)(1+sT_R) + K_3K_6K_A} \quad (5)$$

ข้อแลกเปลี่ยนสำคัญของ AVR (เมื่อ $K_5 < 0$)

เมื่อเพิ่มอัตราขยาย K_A :

- แรงบิดเชิงโคโรไนซ์ K_S เพิ่มขึ้น (ดี)
- แรงบิดหน่วง K_D ลดลงจนติดลบ (อันตราย!)

ในตาราง 12.1 ที่ $K_A = 200$ ได้ $K_D = -12.27$ ทำให้โหมดสวิง ไม่เสถียร ($+0.504 \pm j7.23$)

3.4 เพิ่มตัวรักษาเสถียรภาพ PSS (6 สถานะ)

ตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า (Power System Stabilizer, PSS) แก้ปัญหา แรงบิดหน่วงติดลบ โดยป้อนสัญญาณเสริมจาก $\Delta\omega_r$ ผ่านวงจรชดเชย (Kundur สมการ 12.151):

$$G_{PSS}(s) = K_{STAB} \underbrace{\frac{sT_w}{1+sT_w}}_{\text{washout}} \underbrace{\frac{1+sT_1}{1+sT_2}}_{\text{lead-lag}} \quad (6)$$

- **Washout** ($sT_w/(1+sT_w)$): กรองสัญญาณความถี่ต่ำ/ค่าคงที่ ออก เพื่อไม่ให้ PSS ไปยุ่งกับการทำงานปกติของ AVR
- **Lead-lag** ($(1+sT_1)/(1+sT_2)$): เพิ่มมุมเฟสนำ (phase lead) เพื่อชดเชยมุมเฟสล้าหลังของระบบกระตุ้น ผลคือแปลงแรงบิดหน่วงติดลบกลับเป็นบวก ทำให้โหมตสวิงกลับมาเสถียร

4 การคำนวณค่าคงที่ K จากพารามิเตอร์ $d-q$

จุดเด่นของงานนี้คือเราไม่รับค่า K สำเร็จรูป แต่คำนวณจาก พารามิเตอร์เครื่องโดยตรง ตามขั้นตอนตัวอย่าง 12.3:

1. **ความอิ่มตัว (saturation):** เส้นแรงรวม ψ_{at} ที่จุดทำงาน กำหนดค่าตัวประกอบความอิ่มตัว เมื่อเกินค่าเริ่ม ψ_{T1} ใช้ $K_{sd}^{incr} = 1/(1 + B_{sat}\psi_I)$
2. **จุดทำงาน:** หามุมภายในตรง ๆ $\delta_0 = \text{atan2}(E_{Bd0}, E_{Bq0})$ แล้วจึงหากระแสแกน $d-q$, กระแสสนาม i_{fd0} และแรงดันสนาม $E_{fd0} = L_{adu}i_{fd0}$
3. **สัมประสิทธิ์การคู่ควบ:** m_1, n_1, m_2, n_2 (สมการ 12.106–108) — จุดที่ต้องระวัง: m_2, n_2 ใช้ L_{ads} แบบ incremental (ไม่ใช่ค่าขนาน L'_{ads})
4. **ค่าคงที่ K :** ประกอบเป็น K_1, K_2 ; ส่วน K_4 มาจาก $a_{32} = -(\omega_0 R_{fd}/L_{adu})K_4$ (สังเกตว่าเป็น L_{adu} ไม่ใช่ L_{fd}); และ $T_3 = -1/a_{33}$

บทเรียนจากการ debug จริง

ระหว่างพัฒนา พบจุดพลาด 2 จุดที่ทำให้ค่าไม่ตรงตำรา จนแก้ได้: (1) สูตรมุม δ_0 ต้องใช้ atan2 ตรง ๆ ไม่ต้องลบมุมภายใน; (2) m_2, n_2 ต้องใช้ L_{ads} แบบ incremental และ K_4 ใช้ L_{adu} หลังแก้แล้วค่าทุกตัวตรงตำราภายใน 1%

5 ผลลัพธ์และการตรวจสอบ

โค้ด `run_smib_example.m` รันบน MATLAB R2026a เทียบกับค่าอ้างอิง จากตำรา ทำการตรวจสอบ 26 รายการ ผ่านทั้งหมด แต่ละหัวข้อด้านล่าง แสดง โจทย์ (ข้อมูลที่ให้) → วิธีทำ → ผลเทียบตำรา

5.1 ตัวอย่าง 12.2 — แบบ Classical

โจทย์ (Kundur Ex. 12.2)

เครื่องกำเนิด 2220 MVA, 24 kV, 60 Hz, $H = 3.5$, $X'_d = 0.30$ pu จ่ายกำลัง $P = 0.9$, $Q = 0.3$ pu ที่แรงดันปลายทาง $E_t = 1.0 \angle 36^\circ$ pu รีแอกแตนซ์ภายนอกถึงบัสอนันต์ $X_E = 0.65$ pu, แรงดันบัสอนันต์ $E_B = 0.995 \angle 0^\circ$ pu

หา: จุดทำงาน, K_S , และค่าลักษณะเฉพาะที่ $K_D = 0, 10, -10$

วิธีทำ:

- กระแสปลายทางจาก $S = E_t I_t^*$: $I_t = 0.9487 \angle 17.57^\circ = 0.9045 + j0.2863$ pu
- แรงดันภายในหลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว: $E' = E_t + jX'_d I_t = 1.1229 \angle 49.91^\circ$ pu
- มุมโรเตอร์: $\delta_0 = \angle E' - \angle E_B = 49.91^\circ$
- $X_T = X'_d + X_E = 0.95$ pu
- $K_S = \frac{|E'| |E_B|}{X_T} \cos \delta_0 = \frac{1.1229 \times 0.995}{0.95} \cos 49.91^\circ = 0.7574$
- $\omega_n = \sqrt{K_S \omega_0 / (2H)} = 6.387 \text{ rad/s} = 1.0165 \text{ Hz}$

Table 2: ตัวอย่าง 12.2 — ผลเทียบตำรา

ปริมาณ	คำนวณได้	ค่าตำรา
δ_0 (องศา)	49.91	49.92
$ E' $ (pu)	1.123	1.123
K_S	0.7574	0.757
f_n (Hz)	1.0165	1.0165
λ ($K_D=0$)	$\pm j6.39$	$\pm j6.39$
λ ($K_D=10$)	$-0.714 \pm j6.35$	$-0.714 \pm j6.35$
ζ ($K_D=10$)	0.112	0.112

5.2 ตัวอย่าง 12.3 — พลวัตขดสนาม (ค่า K ที่คำนวณเอง)

โจทย์ (Kundur Ex. 12.3)

เครื่องและจุดทำงานเดียวกับ 12.2 แต่จำลองพลวัตขดสนาม + ความอิ่มตัว พารามิเตอร์เครื่อง (pu): $L_{adu} = 1.65$, $L_{aqu} = 1.60$, $L_l = 0.16$, $R_a = 0.003$, $L_{fd} = 0.153$, $R_{fd} = 0.0006$; ความอิ่มตัว $A_{sat} = 0.031$, $B_{sat} = 6.93$, $\psi_{T1} = 0.80$

หา: ค่าคงที่ K_1 – K_4 , T_3 (คำนวณจากพารามิเตอร์ข้างต้น), เมทริกซ์สถานะ และค่าลักษณะเฉพาะ

วิธีทำ (ตัวเลขกลางทางจริง):

1. ความอึดตัว: $\psi_{at} = 1.0604 > \psi_{T1}$ ดังนั้น $\psi_I = 0.1884$ ได้ $K_{sd} = 0.8491$, $K_{sd}^{incr} = 0.4337$; $L_{ads} = 1.4011$, $L_{ads}^{incr} = 0.7156$
2. มุมภายในและกระแส: $\delta_i = 43.13^\circ$ จากนั้น $i_{d0} = 0.8342$, $i_{q0} = 0.4518$, $e_{d0} = 0.6836$, $e_{q0} = 0.7299$
3. มุมโรเตอร์และสนาม: $E_{Bd0} = 0.9773$, $E_{Bq0} = 0.1876 \rightarrow \delta_0 = \text{atan2}(0.9773, 0.1876) = 79.13^\circ$; $i_{fd0} = 1.4514 \rightarrow E_{fd0} = 2.395$
4. สัมประสิทธิ์คู่ควบ: $m_1 = 1.0436$, $n_1 = 0.1268$, $m_2 = 0.8801$, $n_2 = 0.00176$
5. ค่า K : $K_1 = 0.7643$, $K_2 = 0.8649$, $K_3 = 0.323$, $K_4 = 1.4187$, $T_3 = 2.356$ s

เมทริกซ์สถานะและค่าลักษณะเฉพาะที่ได้:

$$A_B = \begin{bmatrix} 0 & -0.1092 & -0.1236 \\ 376.99 & 0 & 0 \\ 0 & -0.1945 & -0.4244 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{cases} -0.110 \pm j6.411 & (\text{สวิง}) \\ -0.205 & (\text{สนาม}) \end{cases} \quad (7)$$

Table 3: ตัวอย่าง 12.3 — ค่าที่คำนวณเทียบตำรา

ปริมาณ	คำนวณได้	ค่าตำรา
δ_0 (องศา)	79.13	79.13
E_{fd0} (pu)	2.395	2.395
m_1	1.0436	1.0437
m_2	0.8801	0.8802
K_1	0.7643	0.7643
K_2	0.8649	0.8649
K_4	1.4187	1.4187
T_3 (s)	2.356	2.365
โหมดสวิง	$-0.110 \pm j6.41$	$-0.110 \pm j6.41$
โหมดสนาม	-0.205	-0.204

ตัวประกอบการมีส่วนร่วม (participation) ยืนยันตัวตนของแต่ละโหมด: โหมดสวิง เป็น $\Delta\omega_r$ 49% + $\Delta\delta$ 49% มี $\Delta\psi_{fd}$ แค่ 1.7% ส่วนโหมดสนาม เป็น $\Delta\psi_{fd}$ ถึง 99.8%

5.3 ตาราง 12.1 — ผลของ AVR

โจทย์ (Kundur Sec. 12.4)

เครื่องที่มี $K_1 = 1.591$, $K_2 = 1.5$, $K_3 = 0.333$, $K_4 = 1.8$, $K_5 = -0.12$, $K_6 = 0.3$, $T_3 = 1.91$ s, $H = 3.0$, ตัวกระตุ้น $T_R = 0.02$ s

หา: แรงบิดเชิงโคโรไนซ์/หน่วยจากวง field/AVR เปลี่ยนอย่างไรเมื่อเพิ่ม อัตราขยาย K_A

วิธีทำ: ใช้สมการ $\Delta\psi_{fd}/\Delta\delta(s)$ (Eq. 12.144) คูณ K_2 แล้ว ประเมินที่ $s = j\omega$ ($\omega \approx 10$ rad/s) แยกส่วนจริง = $K_S(\Delta\psi_{fd})$, ส่วนจินตภาพ $\times \omega_0/\omega = K_D(\Delta\psi_{fd})$

Table 4: ตาราง 12.1 — องค์ประกอบแรงบิดเทียบ K_A ($\omega = 10$ rad/s)

K_A	$K_S(\Delta\psi_{fd})$	$K_D(\Delta\psi_{fd})$
0	-0.0025	+1.770
15	-0.0093	+0.024
25	-0.0098	-1.165
200	+0.2801	-12.271

เห็นชัดว่า K_D ลดผ่านศูนย์ราว $K_A \approx 15$ แล้วติดลบมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ $K_A = 200$ การวิเคราะห์เต็มได้โหมดสวิง $+0.504 \pm j7.23$

5.4 ตัวอย่าง 12.6 — AVR + PSS ดึงระบบกลับมาเสถียร

โจทย์ (Kundur Ex. 12.6)

เครื่องตัวอย่าง 12.3 ที่ใส่ AVR อัตราขยายสูง ($K_A = 200$) จนโหมดสวิงไม่เสถียร ออกแบบ PSS: $K_{STAB} = 9.5$, washout $T_w = 1.4$ s, lead-lag $T_1 = 0.154$ s, $T_2 = 0.033$ s

แสดงว่า: PSS ดึงระบบกลับมาเสถียร

ผล: ค่าลักษณะเฉพาะครบ 6 ตัวเมื่อมี PSS: $\lambda = \{-39.10, -1.005 \pm j6.607, -0.739, -19.80 \pm j12.82\}$ อยู่ครึ่งระนาบซ้ายทั้งหมด โหมดสวิงย้ายจาก $+0.504 \pm j7.23$ (AVR อย่างเดียว, $\zeta = -0.07$) มาเป็น $-1.005 \pm j6.607$ ($\zeta = +0.15$)

Table 5: ผลของ PSS ที่ $K_A = 200$

การตั้งค่า	โหมดสวิง	ζ	เสถียร
AVR อย่างเดียว	$+0.504 \pm j7.23$	-0.07	ไม่
AVR + PSS	$-1.005 \pm j6.61$	+0.15	ใช่

ภาพรวมเรื่องราวทั้งหมด

แบบ A ตั้งความถี่สวิตช์ 1 Hz → แบบ B ขดสนามเพิ่มการหน่วง เล็กน้อย → แบบ C AVR อัตราขยายสูงทำลายการหน่วงจนไม่เสถียร → แบบ D PSS เติมการหน่วงกลับระบบเสถียรอีกครั้ง

6 กราฟประกอบ

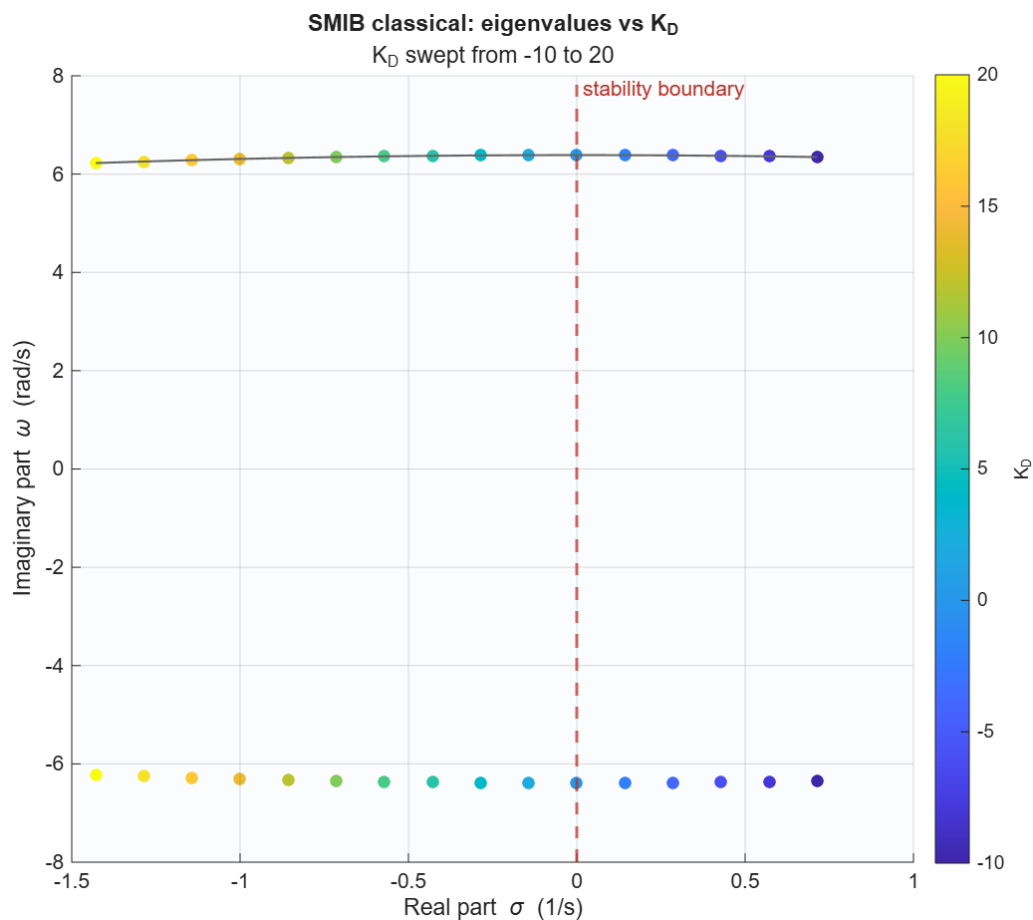


Figure 1: เส้นทางเดินของค่าลักษณะเฉพาะ (root locus) แบบ A เมื่อกวาด K_D จาก -10 ถึง $+20$ เส้นข้ามแกนจินตภาพ (ขอบเสถียรภาพ) ที่ $K_D = 0$; K_D ติดลบทำให้ค่าลักษณะเฉพาะเข้าครึ่งระนาบขวา (ไม่เสถียร)

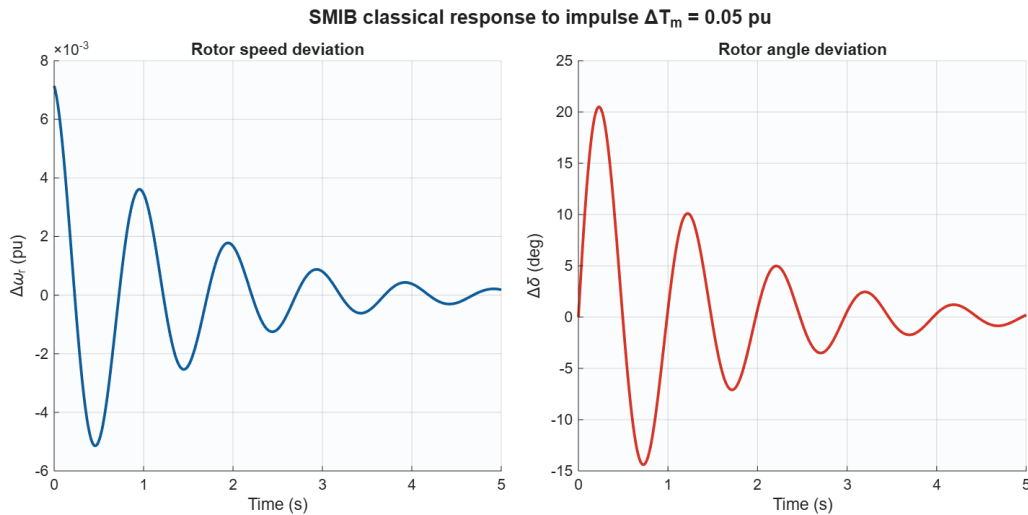


Figure 2: การตอบสนองเชิงเวลาของแบบ A ($K_D = 10$) ต่อแรงบิดอิมพัลส์เล็กน้อย การสั่นความถี่ ~ 1 Hz ลดลงด้วย $\zeta = 0.112$

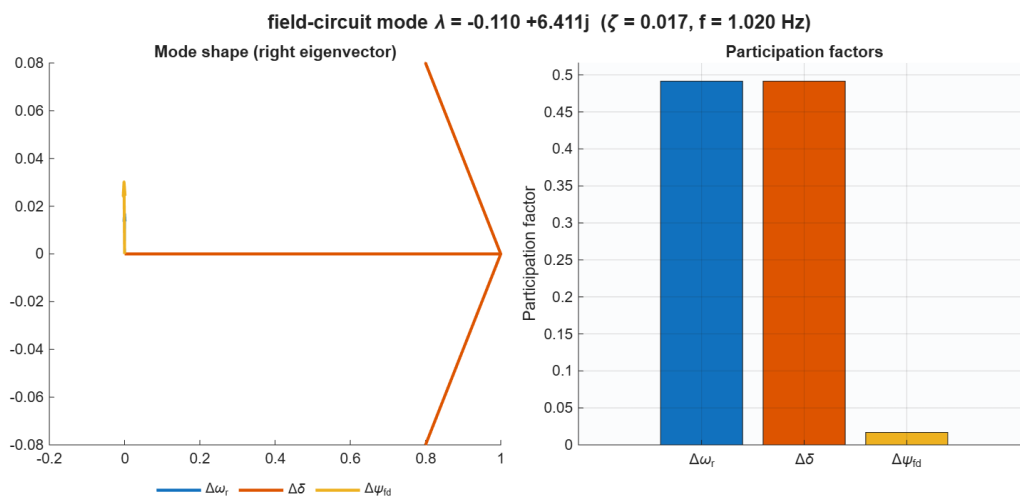


Figure 3: รูปร่างโหมด (mode shape, ซ้าย) และตัวประกอบการมีส่วนร่วม (participation factors, ขวา) ของโหมดสวิง แบบ B เห็นว่าสถานะโรเตอร์ $\Delta\omega_r$ และ $\Delta\delta$ มีบทบาทหลัก ส่วน $\Delta\psi_{fd}$ แทบไม่มีส่วนร่วม

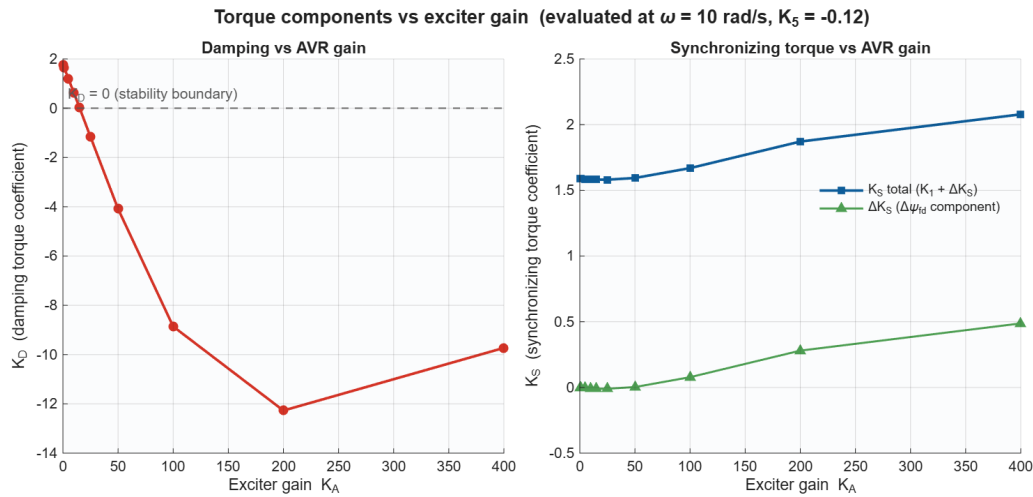


Figure 4: สัมประสิทธิ์แรงบิดหน่วง (ซ้าย) และซิงโครไนซ์ (ขวา) เทียบอัตราขยาย AVR เมื่อ $K_S < 0$ การเพิ่มอัตราขยายดัน K_D ให้ติดลบ ในขณะที่ K_S เพิ่มขึ้น ตรงตามตาราง 12.1 ของ Kundur

7 สรุป

เอกสารนี้อธิบายแนวคิดเสถียรภาพสัญญาณเล็กของระบบ SMIB ครบทั้ง 4 แบบจำลอง ตามตำรา Kundur บทที่ 12 ประเด็นสำคัญที่สุดคือ **ข้อแลกเปลี่ยนระหว่าง แรงบิดซิงโครไนซ์กับแรงบิดหน่วง**: AVR อัตราขยายสูงช่วยเรื่องซิงโครไนซ์แต่ทำลายการหน่วง และ PSS คือคำตอบที่เติมการหน่วงกลับโดยไม่เสียข้อ AVR ผลการคำนวณทุกแบบจำลองตรงกับค่าอ้างอิงในตำราภายใน 1–2% โดยค่าคงที่ K ถูกคำนวณจากพารามิเตอร์ $d-q$ ของเครื่องโดยตรง

เอกสารอ้างอิง: P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994, บทที่ 12 (ตัวอย่าง 12.2, 12.3, 12.6; หัวข้อ 12.4 ตาราง 12.1)